

游泳计时系统使用说明书

v2026.06.06 | 含 U系列青少年游泳比赛规则 + 男女并项全栈支持

目录 一、系统概览 二、安装与启动 三、比赛规则 (新) 四、赛事管理与报名 五、比赛控制 (临场) 六、显示控制 (大屏) 七、男女并项 (新) 八、TRI / DSQ / DNS / DNF 九、成绩与排名 十、文档/输出/打印 十一、远程控制 (race_control / control) 十二、本期变更

一、系统概览

组成

程序	用途	部署
SwimmingScoreboard.exe	主控 — 赛事管理、计时、显示推送	主控 PC (1 台)
RemoteTimingControl.exe	远程计时台 — 与主控同步, 显示道次实时	计时席 (按需)
RemoteDisplayControl.exe	远程显示控制 — 主控大屏切换的备份	裁判席 (按需)
RegistrationTool.exe	报名工具 — 远程录入运动员/接力	报名席 (按需)
ScheduleEditor.exe	赛程编辑器 — 离线规划赛程	办公席 (按需)
display.html	观众大屏 — 浏览器渲染	LED 显示墙
race_control.html	计时控制 网页端 — 浏览器操作	裁判席手机/平板
control.html	大屏控制 网页端 — 切视图 + 样式	主控席手机/平板

4 端联动

主控 PC + RemoteTimingControl.exe + race_control.html + display.html 通过 **WebSocket (端口 3002)** 实时同步。主控是唯一的数据源 — 名次/分段/反应时/破纪录/滚动时间都由主控计算后广播, 其它 3 端只渲染。

数据流原则: 大屏与文档数据来自主控, 前端不重算、不缓存比赛数据。这避免了"客户端推算 vs 服务器结果"不一致的隐患。

二、安装与启动

安装

- 1. 解压 `SwimmingTimingSystem-Setup-v2026.06.xx.zip`
- 2. 双击 `Setup.exe` → 按提示一键安装到默认目录
- 3. 桌面/开始菜单出现快捷方式

启动顺序

- 1. 主控 PC 先开 `SwimmingScoreboard.exe`
- 2. 大屏机 PC 开浏览器 → 双击 `display.html` → 输入主控 IP → 全屏
- 3. 其它端按需启动（计时席 / 裁判席）

加载赛事

主控启动会自动加载上次打开的赛事（`last_competition.txt` 记忆）。手动加载：赛事管理与报名 → 加载赛事 按钮 → 选 JSON 文件。

三、比赛规则 新

在 赛事管理与报名 → 比赛参数设置管理 顶部黄底卡片选择：

规则	说明
国际比赛 (FINA)	男/女 分项, 同年龄组同组, 单组排名按时间, 总排名按 性别×组别
国内大赛 (中国游协)	同 FINA, 国内执行差异由本地规程补充
U系列青少年游泳比赛 (默认)	允许 男女并项 / 跨年龄并项 / TRI 参赛 / 直接决赛多组 / 组内单一名次 / 总排名按 性别×组别 拆

规则保存到比赛档案（`CompetitionRule` 字段）。U 系列规则下，系统允许：

- **男女同组比赛**: `schedule.Gender` = "男女", `swimmer.Gender` 仍是真实的男/女
- **不同组别同组**: `schedule.AgeGroup` = "12~15岁组" 区间, `swimmer` 实际是 12-13/14-15
- **TRI 运动员参赛**: 试游, 不入排名, 时间正常显示
- **直接决赛多组**: 不必跑预赛, 直接按报名时间排多组决赛
- **组内单一名次**: 同组按时间 1-N 排, 不分男女拆
- **总排名按性别×组别拆**: 项目完赛后, 各性别×组别 各出一张子排名

四、赛事管理与报名

赛事信息

顶部填赛事名称、日期、地点、组织方、裁判等。**保存赛事信息** 按钮持久化到 JSON 档案。

运动员管理

- **添加运动员** — 单个录入
- **修改选中** — 临场修改 (名字拼错、改代表队等)
- **删除选中** — 撤报名
- **导入 CSV / 导出 CSV / 导出模板** — 批量
- **号码区间设置** — 自动分配比赛号

接力队管理

支持 4 棒接力 (4×50 / 4×100)。**棒次上移/下移/更换队员** 临场调整。

赛程

- **秩序册生成向导** — 自动按 项目 × 组别 × 性别 排日程
- **项目自动分组** — 按报名成绩 seed 入组
- **手动分组** — 操作员逐道指定
- **追加分组** — 临场加道
- **打印日程表 / 导入/导出/下载 (Excel)**

出场编排

左侧选项目→性别→组别→赛次, 右侧表格显示该组所有道位。底部 8 个按钮:

- **上移 / 下移** — 调整道次顺序
- **交换泳道** — 选中 + 弹窗选目标
- **增加到本组** — 加入空道
- **移出本组** — 临时退赛
- **临时加入** — 弹窗录入新选手并放入本组
- **保存修改**

五、比赛控制 (临场)

核心按钮 (顶部 Bar)

-  参数设置 — 关闭时间、出发台延迟、抢跳阈值、盲表数量等
-  成绩存盘路径  — 自动保存成绩 txt 到指定目录

核心动作按钮 (中部)

按钮	颜色	动作
计时复位	红	清空当前组计时, 准备新组. 末组确认+复位会切大屏到欢迎页
开始比赛	绿	软件触发发令 (硬件出发台为主)
停表	紫	4 端冻结滚动时间显示, 硬件继续计时
确认本组成绩	蓝	锁定成绩 + 自动公布到大屏 + 自动保存 txt + 自动写比赛日志 PDF 
打印成绩	深绿	本组成绩单 (新窗口浏览器打印)
 公布项目总排名	橙	 大屏切总排名 + 按 性别×组别 拆 txt 写到存盘路径

泳道操作 (按选道)

输入道次 (左上 LanelInput), 然后点:

- DNS** — 弃权
- DNF** — 未完成
- DSQ** — 犯规取消  **新规则** :
 - 个人项目: 清 最终成绩 + 所有分段 + 反应时
 - 接力项目: 弹窗问"犯规棒次 N" → 保留 1~N-1 棒分段, 清 第N棒起的分段 + 最终成绩
- TRI** — 试游 (备注栏显 TRI, 成绩正常显, 不入排名)
- 取消备注** — 撤销 DSQ/DNS/DNF/TRI 标记, 恢复参赛状态
- 盲表成绩** — 用盲表时间补当前分段
- 手动输入** — 弹窗输入成绩 (硬件失灵兜底)

成绩存盘路径

点击顶部  **成绩存盘路径** 按钮:

- 输入目录 (默认 安装目录/Documents/成绩txt)
- "浏览..." 选目录

- "保存" 持久化 / "清空" 关闭自动保存 / "取消"

每次"确认本组成绩"后自动写入两个文件到此目录:

1. **成绩 txt**: {场号}-{项号}-{组号}.txt (变列格式: 道次 + 最终 + 分段×n + 反应时×m)
2. **比赛日志 PDF**: {比赛项目+赛次+组号}+比赛日志.pdf (含项目/日期/时间/地点/per-lane 完整事件流, Edge headless 转 PDF; 失败保留 HTML)

六、显示控制 (大屏)

右侧 "显示控制" 面板按钮直接切换 display.html 视图:

视图	触发	说明
比赛视图	SHOW_LIVE_RACE	10 道实时, 滚动时间, 第1名锁定, 项目名称下 MR 行 新
出发表	SHOW_START_LIST	本组所有道选手
组成绩	SHOW_HEAT_RESULT	本组比赛结果. 末组复位后能回放最近一组 新
总排名	SHOW_EVENT_RANKING	项目级排名, 按 性别×组别 自动拆子表 + 翻页
团体积分	SHOW_TEAM_STANDINGS	代表队总分排序
颁奖典礼	SHOW_AWARDS	1/2/3 名照片墙 (可上传)
裁判介绍	SHOW_REFEREES	裁判员名册
赛程表 / 晋级名单 / 欢迎 / 暂停画面	各对应 SHOW_*	—

大屏样式远程控制 新

点击  **大屏样式** 按钮弹窗调:

- 底色 (8 预设 + 自定义 hex / linear-gradient)
- 字号 (0.8x-3.0x; 5 个细分: 比赛名/项目/滚动时间/运动员信息/表头)
- 9 处文字颜色 + 字体 (比赛名/项目/时间/道次/名次/姓名/代表队/成绩/备注)

改动通过 SET_DISPLAY_STYLE 推到服务器, 服务器持久化 + 广播到所有 display.html.

项目名称下 MR 行 新

大屏 比赛视图 / 组成绩 / 公布成绩 / 总排名 4 个视图, 项目名称行下加金色虚线分隔的 MR 行, 显当前事件组别匹配的纪录:

MR14-15 33.01 MR14-15 32.45

男女并项时同时显男+女两条 MR. 跨年龄并项 (12~15) 时显所有覆盖子区间的 MR.

七、男女并项 新

核心规则

- **schedule.Gender = "男女"** — 项目允许男女同组比赛
- **swimmer.Gender = "男" / "女"** — 个人仍是真实性别
- **组内排名: 单一 1-N 按时间**, 不分男女拆 (大屏不出现两个第1名)
- **总排名: 按 性别×组别 拆子表**, 每个性别各自第1名
- **跨年龄并项:** schedule.AgeGroup = "12~15岁组" 区间, swimmer.AgeCategory 是真实子组 (12-13 / 14-15)

数据流支持

函数	男女并项支持
GetCurrentHeatSwimmers	_currentGender == "男女" 时 男+女+男女 都过
MatchesAgeGroup	支持区间 "12~15岁组" $\supseteq$ "12-13岁组" + "14-15岁组" (含半角/全角 ~)
BuildEventNumberMap	按 (Gender, EventName, AgeGroup) 3 维 keying, 同性别同项目 但不同年龄组 有独立项次
GetEventRankingsSplit	总排名按 (实际性别, 实际年龄组) 拆
CheckRecords	用 swimmer.Gender (单一) 对比 record.Gender, 不再因 _currentGender = "男女" 漏检破纪录

八、TRI / DSQ / DNS / DNF

TRI (试游)

- 道次按 TRI 按钮 → 备注栏显 "TRI"
- finalTime 正常显示 (与 DSQ/DNS/DNF 不同)
- 不参与排名 (与 DSQ/DNS/DNF 同款排除)
- 不影响其他人的名次
- "计时复位" 不清 TRI (用户要求: 只 "取消备注" 能清)

DSQ (取消资格)

- **个人项目:** 清 最终成绩 + 所有分段 + 反应时

- **接力项目:** 弹窗问"犯规棒次 N", 保留 1~N-1 棒分段, 清 第N棒起的分段 + 最终成绩 新
- 备注栏显 "DSQ" (红色)
- 不入排名

DNS (弃权) / DNF (未完成)

- 备注栏显 "DNS" / "DNF" (红色)
- 不入排名

抢跳判罚

硬件检测到抢跳 → 反应时单元格标红 (state.IsSuspectFalseStart). 裁判可手动 DSQ. 不自动 DSQ.

九、成绩与排名

左侧 3 级导航 (项目 → 组别 → 该场开始时间). 右侧 DataGrid 显本组结果.

过滤器

顶部下拉: 性别 / 组别 / 项目 / 赛次 / 组次. 选定后查询本组成绩.

导出

- 导出 Excel — 全表
- 导出 PDF — 单组成绩单 (男女并项时 蓝/粉 拆子表)
- 导出 HTML / Word

十、文档/输出/打印

功能	说明
秩序册	含赛程/报名表/裁判名册的完整 PDF
成绩册	所有已完成成绩的合订 PDF
分段计时报告	每组所有道的逐段时间
项目成绩 打印	单项目结果, 男女并项拆 蓝/粉 子表 新
按组别批量公布	所有项目一键批打印 (按组别拆)
成绩 txt 输出	选已完赛组, 变列格式 (道次/最终/分段/反应时)

十一、远程控制

race_control.html

计时控制网页端. 浏览器打开, 输入主控 IP 连接. 功能: 道次操作 / 开始比赛 / 停表 / 确认成绩 / 设备状态管理 / 盲表成绩 / 手动输入 / 打印成绩 / 等同步.

control.html

大屏控制网页端. 主要功能:

- 大屏视图切换 (12 个按钮)
- 成绩发布到大屏 (选已完赛项目)
- 记录显示/隐藏 4 端切换
- 备注栏 显反应时/不显 4 端切换
- PPT 播放 (主控 PC 选文件)
- 大屏样式 远程控制
-  成绩 txt 输出  (选已完赛组下载到本机)

十二、本期变更 (v2026.06.06)

新功能

- **比赛规则** 选项 — 国际/国内/U系列 三选一, 持久化
- **男女并项** 全栈支持 — 数据/查询/广播/打印/大屏全套
- **跨年龄并项** — 12~15岁组 区间 schedule
- **项次按场重置** — 各场 1-N, 不再跨场连续
- **成绩存盘路径** 按钮 — 持久化路径 + 自动 txt
- **一键公布项目总排名** 按钮 — 大屏切总排名 + 自动 按性别×组别 拆 txt
- **比赛日志 PDF** — ConfirmResult 后自动写 PDF (Edge headless)
- **大屏 MR 行** — 项目名称下显本组别纪录
- **DSQ 分类清除** — 个人全清 / 接力按犯规棒次保留
- **control.html 成绩 txt 输出** — 远程触发 + Blob 下载

修复

- 男女并项破纪录漏检 (CheckRecords 用 _currentGender 不对, 改用 swimmer.Gender)
- 跨年龄并项 swimmer 找不到 (TryParseAgeRange 加 ~ 支持)
- 接力 team 调不出来 (5 处 男女 filter 加 swimmer.Gender == "男女")
- RelayTeam.Members 类型 (字符串 → Legs 对象)

- 项次跨场连号 (BuildEventNumberMap 加 EvNum 优先 + 3-part key)
- 大屏 MR 显全年龄组 (BuildApplicableRecords 加 ageGroup 过滤)
- display.html 代表队列显短码 (优先级反转: country > countryShort)
- 组成绩 计时复位后空 (SHOW_HEAT_RESULT fallback 到最近一组)
- 项目成绩打印 男女拆 + 加 "男女" 选项
- BuildScheduleTree 80× 加速 / RefreshSwimmerStages 13× 加速
- "省R" → "MR" 全统一
- 比赛名称改为 "2026年甘肃省浩沙FAFA杯U系列..."

游泳计时系统 v2026.06.06 | 编译: 2026-06-06